Físico-Química Aplicada às Ciências Biomédicas

Cartilha ilustrada: os princípios físico-químicos que fundamentam a bioquímica e as análises clínicas

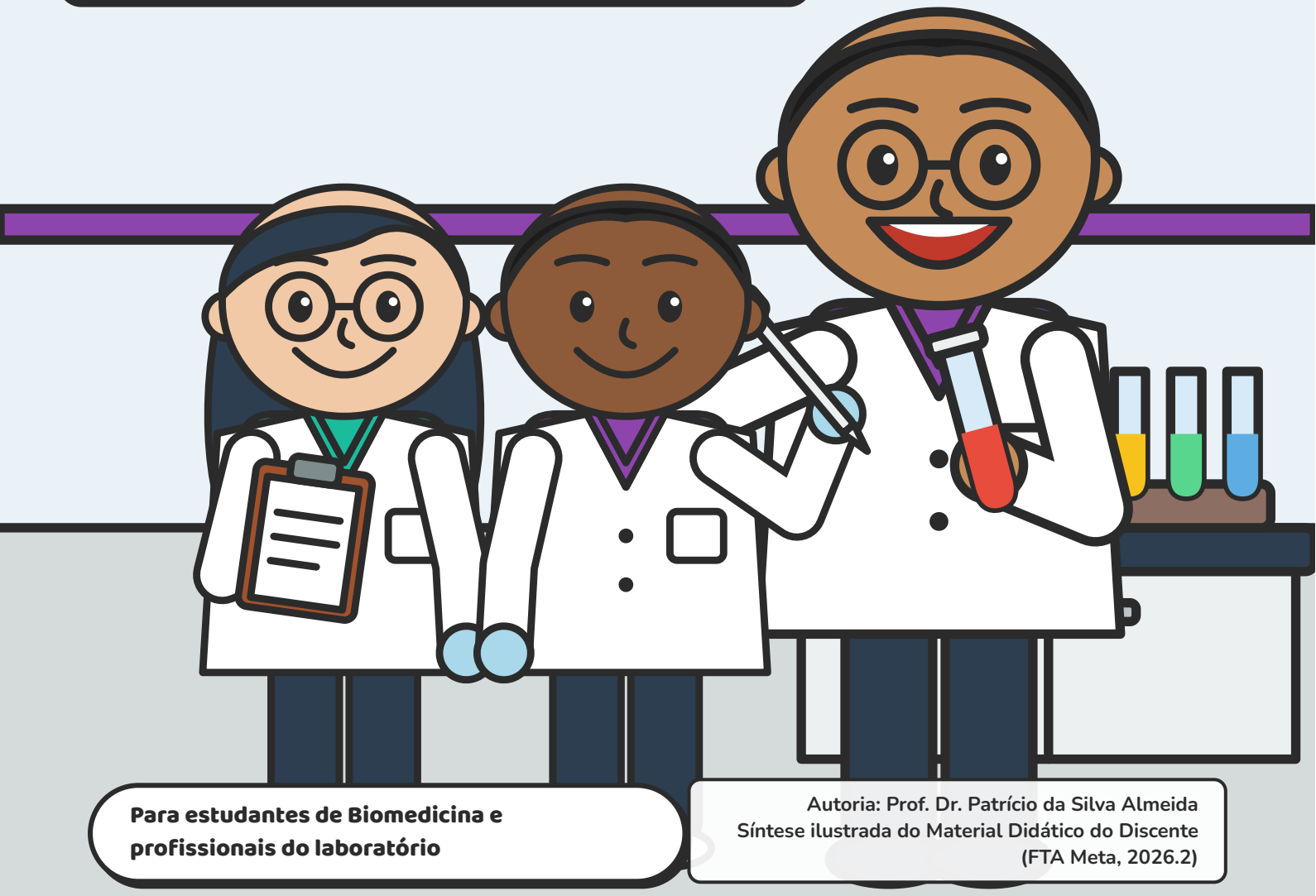
Bacharelado em Biomedicina · 2º semestre · 80 h/a

$$PV = nRT$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$$

$$V = Vmax \cdot [S] / (Km + [S])$$

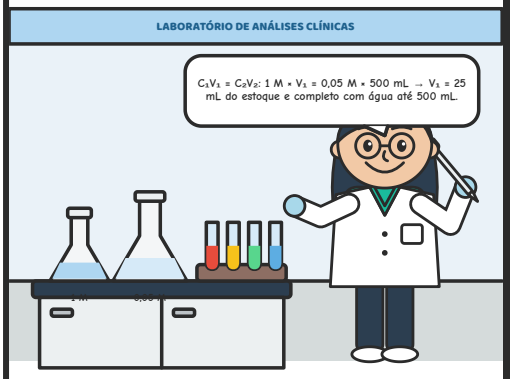


Para estudantes de Biomedicina e profissionais do laboratório

Autoria: Prof. Dr. Patrício da Silva Almeida
Síntese ilustrada do Material Didático do Discente
(FTA Meta, 2026.2)

Por trás de cada exame há uma lei físico-química

A **Físico-Química** reúne os princípios da física e da química que explicam como e por que os processos ocorrem: por que uma reação libera ou absorve calor, por que alguns processos são espontâneos, como se estabelece um equilíbrio, o que determina o pH de uma solução, como a velocidade de uma reação depende da temperatura e de catalisadores, e como se geram e medem sinais elétricos em soluções. Para o biomédico, é a base das técnicas laboratoriais: a termodinâmica explica o metabolismo, o equilíbrio ácido-base fundamenta a gasometria, as coligativas embasam a osmometria, a cinética enzimática está por trás das dosagens de enzimas e a eletroquímica sustenta a potenciometria e a condutometria.



A rotina mais frequente do laboratório é físico-química

Preparar 500 mL de uma solução 0,05 M a partir de um estoque 1 M (Caso 2 da apostila) é aplicar $C_1V_1 = C_2V_2$: a quantidade de soluto não muda quando se dilui. Diluições, padrões, tampões, calibração de eletrodos e leitura de analisadores dependem dos conceitos desta cartilha.

Cada unidade da apostila virou uma página: conceito-chave, fórmula, diagrama, correlação clínico-laboratorial e a pegadinha de prova.

1 · Estados da matéria e gases
21 e 28/08
PV = nRT, Boyle, Charles, Gay-Lussac, gases reais, Dalton.

2 · Termodinâmica e termoquímica
04 e 11/09
1ª lei, energia interna, entalpia, exo/endotérmico, lei de Hess.

3 · Entropia e energia livre
18/09
2ª lei, entropia, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, acoplamento e ATP.

4 · Equilíbrio químico
25/09
Equilíbrio dinâmico, Keq, Le Chatelier, efeito Bohr.

5 · Ácido-base, pH e tampões
02 e 09/10
pH, Ka e pKa, Henderson-Hasselbalch, bicarbonato.

6 · Soluções e coligativas
16 e 17/10 · AV1
Concentração, diluição, as 4 coligativas, osmose.

7 · Cinética e catálise
30/10 e 06/11
Velocidade, Ea, catalisador, enzimas, Michaelis-Menten.

8 · Eletroquímica
13 a 28/11 · AV2 02/12
Redox, pilhas, potenciometria, ISE, condutometria.

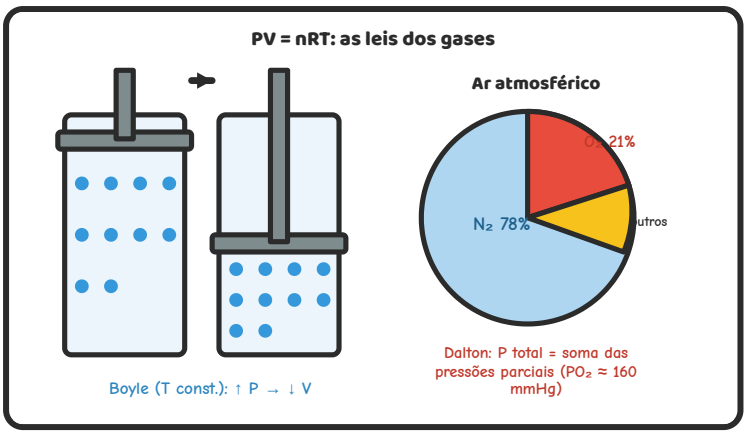
9 · Superfície, coloides e integração
04 a 19/12 · AV3
Tensão superficial, adsorção, Tyndall, análises clínicas.

Como a disciplina avalia: AV1 (5,0 de atividades + 5,0 de prova analítico-discursiva, 19 a 23/10), AV2 (5,0 de atividades + 5,0 de prova objetiva, 02/12) e AV3 (maior nota entre AV1/AV2 + maior nota entre AT1/AT2; Jornada Acadêmica/PROJETI em 19/12). Média final = [(AV1+AV2)/2 + AV3]/2; aprovação com 7,0.

Esta cartilha resume o Material Didático do Discente e o Plano de Disciplina de Físico-Química (Faculdade de Tecnologia do Amapá, Bacharelado em Biomedicina, 2026.2). Não substitui as aulas, as práticas de laboratório, os livros-texto nem as atividades do AVA.

1 Estados da matéria e gases

PV = nRT e a temperatura sempre em kelvin



O GÁS IDEAL E A EQUAÇÃO DE ESTADO

Partículas de volume desprezível e sem interação: descreve bem os gases reais a **baixa pressão e alta temperatura**.

$$PV = nRT$$

P pressão, V volume, n mols, R constante dos gases, T temperatura **absoluta (K = °C + 273)**. Os **gases reais** desviam-se da idealidade em **alta pressão e baixa temperatura** (van der Waals).

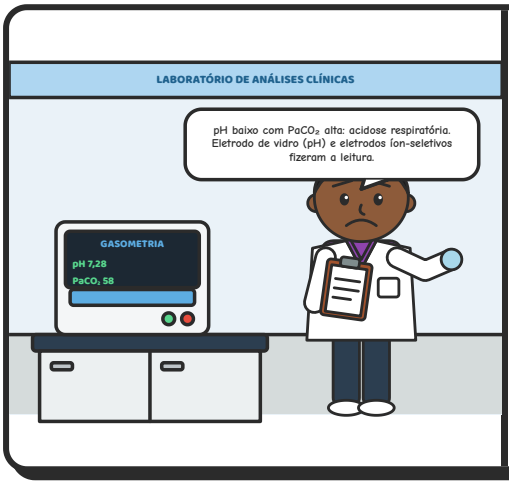
Lei	O que fica constante	Relação
Boyle	Temperatura	P e V **inversamente** proporcionais (PV = k)
Charles	Pressão	V e T **diretamente** proporcionais (V/T = k)
Gay-Lussac	Volume	P e T **diretamente** proporcionais (P/T = k)
Dalton	Misturas	P total = soma das pressões parciais; cada uma ∝ fração do gás

ESTADOS DA MATÉRIA

Sólido (forma e volume definidos), **líquido** (volume definido, forma variável) e **gasoso** (forma e volume variáveis), que diferem pela intensidade das forças entre as partículas. Fusão, vaporização, condensação, solidificação e sublimação **envolvem energia**, mas **não alteram a identidade química** da substância.

POR QUE IMPORTA NO LABORATÓRIO

A lei de Dalton explica o ar (O_2 ~21%, PO_2 ~160 mmHg), as trocas gasosas e a **gasometria arterial** (PaO_2 e $PaCO_2$). Em altitude (Caso 13), a pressão atmosférica cai e, com ela, a PO_2 inspirada: hipoxemia sem mudar a fração de O_2. Avogadro: V ∝ número de mols.



Correlação clínico-laboratorial: gases e a gasometria arterial

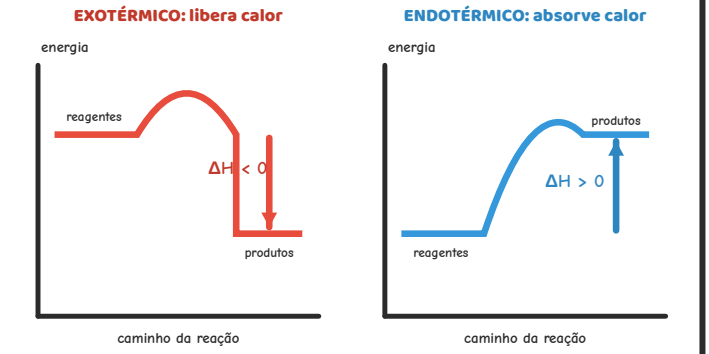
Um paciente com insuficiência respiratória (Caso 1) mostra PaO_2 reduzida e $PaCO_2$ elevada. A lei de Dalton e as pressões parciais explicam por que os gases se difundem e como são quantificados nos analisadores de gases sanguíneos.

Dominar pressão parcial e o comportamento dos gases permite interpretar a gasometria e entender o princípio físico-químico dos analisadores do laboratório clínico.

⚠ **Pegadinhas:** na equação dos gases a temperatura é sempre em **kelvin**; usar °C dá resultado errado. Boyle é **inverso**; Charles e Gay-Lussac são **diretos**. Gás real foge do ideal em **alta P e baixa T**, não o contrário.

2 Termodinâmica, termoquímica e energia livre

Unidades 2 e 3: da 1ª lei ao ΔG que financia a vida



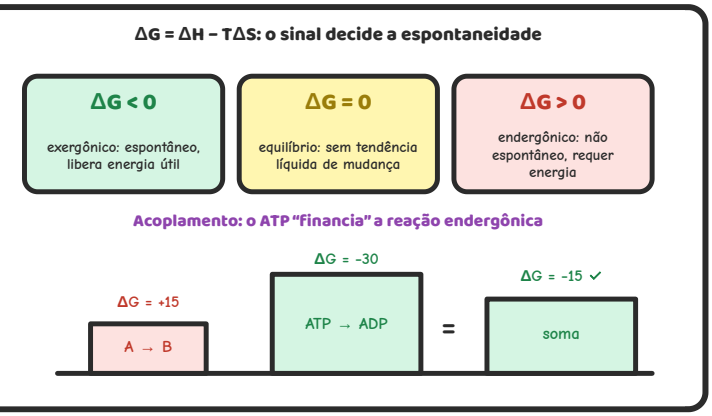
1ª LEI E ENTALPIA

$$\Delta U = Q - W$$

A energia não é criada nem destruída: a energia interna varia pelo calor trocado e pelo trabalho realizado. À **pressão constante** (a regra no corpo e na bancada), o calor trocado é a variação de **entalpia** ($H = U + PV$). **Exotérmico**: $\Delta H < 0$, libera calor (combustão, degradação metabólica). **Endotérmico**: $\Delta H > 0$, absorve calor (fotossíntese, sínteses).

LEI DE HESS: O CAMINHO NÃO IMPORTA

A entalpia é **função de estado** (depende só dos estados inicial e final). Logo, o ΔH de uma reação é o mesmo em uma ou em várias etapas, e pode ser calculado somando etapas conhecidas ou pelas **entalpias de formação** (produtos – reagentes). Por isso a energia liberada na oxidação completa da glicose é a mesma numa chama ou no metabolismo celular, e o **calor de combustão** dos alimentos (bomba calorimétrica, Caso 14) corresponde ao seu valor energético em calorias.



2ª LEI, ENTROPIA E GIBBS (UNIDADE 3)

Em todo processo espontâneo a **entropia do universo aumenta**; a entropia (S) mede a desordem ou a dispersão da energia. Os seres vivos mantêm baixa entropia interna às custas de aumentá-la no ambiente.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

A energia livre é a energia disponível para trabalho útil a T e P constantes. O ATP tem hidrólise fortemente **exergônica** e financia síntese, transporte ativo e contração.

ΔG	Classificação	Significado
ΔG < 0	Exergônico	Espontâneo; libera energia útil (Keq elevado)
ΔG > 0	Endergônico	Não espontâneo; requer energia (acoplamento ao ATP)
ΔG = 0	Equilíbrio	Sem tendência líquida de mudança

⚠ **Pegadinhas: espontâneo não é rápido**: ΔG diz se a reação pode ocorrer; a velocidade é assunto da cinética (Unidade 7). Entalpia é calor a **pressão** constante, não a volume. Exotérmico = ΔH **negativo**. Hess vale porque H é **função de estado**.

4 Equilíbrio químico

O equilíbrio é dinâmico e foge da perturbação

EQUILÍBRIO DINÂMICO

Reações reversíveis ocorrem nos dois sentidos. Quando as velocidades direta e inversa se igualam, as **concentrações ficam constantes**, embora as reações continuem. Uma reação com ΔG muito negativo tende a Keq elevado: o equilíbrio é a ponte entre termodinâmica e concentrações.

CONSTANTE DE EQUILÍBRIO

$$Keq = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$$

Para aA + bB ⇌ cC + dD. **Keq alto**: favorece produtos; **baixo**: favorece reagentes. Depende da **temperatura**, não das concentrações iniciais.

Perturbação (Le Chatelier)	Resposta do sistema
↑ concentração de um reagente	Desloca para os **produtos** (e vice-versa)
↑ pressão (gases)	Desloca para o lado com **menor número de mols gasosos**
↑ temperatura	Favorece o sentido **endotérmico**; ↓ T favorece o exotérmico
Catalisador	**Não desloca**: acelera igualmente ida e volta, Keq inalterado

Le Chatelier no equilíbrio do bicarbonato

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

↑ CO_2 (hipoventilação)

desloca para a direita →

↑ H^+ → pH cai: ACIDOSE respiratória. O rim compensa retendo HCO_3^-.

↓ CO_2 (hiperventilação)

desloca para a esquerda ←

↓ H^+ → pH sobe: ALCALOSE respiratória. O rim compensa eliminando HCO_3^-.

EQUILÍBRIOS VITAIS

O **tampão bicarbonato** regula o pH do sangue: mais CO_2 desloca o equilíbrio para a direita, produz H^+ e reduz o pH. A **ligação hemoglobina-O_2** também é um equilíbrio deslocável: CO_2, pH baixo e temperatura alta favorecem a liberação de O_2 nos tecidos (**efeito Bohr**). Em um ensaio de equilíbrio sensível à temperatura (Caso 12), mudar a incubação muda o resultado.

CORRELAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL

Compreender o equilíbrio químico e Le Chatelier permite entender a regulação do pH, o transporte de gases e diversos ensaios laboratoriais baseados em reações reversíveis, como os equilíbrios de precipitação sensíveis à concentração de um íon (Caso 16). Em um precipitado, adicionar o íon comum desloca o equilíbrio para o sólido.

⚠ **Pegadinhas:** o catalisador **não desloca** o equilíbrio nem muda o Keq; apenas o alcança mais rápido. Keq depende da **temperatura**, não das concentrações iniciais. Aumentar T favorece o sentido **endotérmico**.

5 Equilíbrio ácido-base, pH e tampões

Um tampão trabalha melhor quando pH ≈ pKa

ÁCIDOS, BASES E PH

Ácido doa H^+; **base** recebe H^+ (Brønsted-Lowry). A água se autoioniza ($H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, produto iônico Kw).

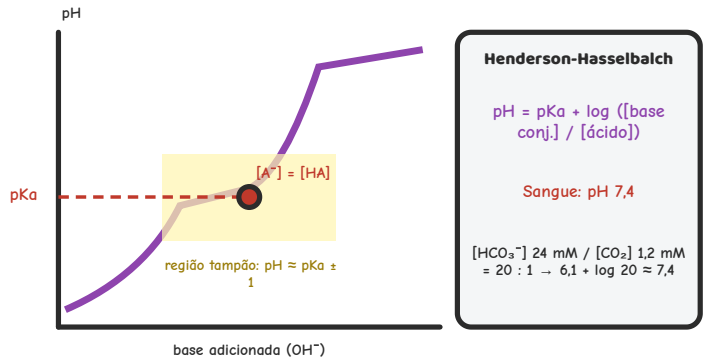
$$pH = -\log[H^+]$$

Escala 0 a 14: <7 ácido, 7 neutro, >7 básico. **Logarítmica**: 1 unidade = 10× em $[H^+]$.

FORÇA DOS ÁCIDOS: KA E PKA

Ácido **forte** ioniza-se quase totalmente; **fraco**, parcialmente, com constante de acidez **Ka**. **pKa = −log Ka**: quanto **menor o pKa, mais forte** o ácido. No pH igual ao pKa, o ácido está **metade ionizado**: ponto de maior capacidade tamponante. O pKa define a forma predominante de fármacos e biomoléculas em cada pH.

0	3	5	7	9	14
ácido gástrico ~1,5	suco de limão	urina (4,5–8)	água · sangue 7,4	bicarbonato	base forte



SISTEMAS TAMPÃO

Solução que **resiste a variações de pH** ao receber pequenas quantidades de ácido ou base: um **ácido fraco + sua base conjugada**. A capacidade é máxima quando **pH ≈ pKa** (razão base/ácido próxima de 1). O bicarbonato é eficaz no sangue porque seus componentes são regulados pelos **pulmões (CO_2)** e pelos **rins (HCO_3^-)**, mantendo o pH entre **7,35 e 7,45**.

Tampão	Par ácido/base	Onde atua
Bicarbonato	H_2CO_3 / HCO_3^-	Sangue e líquido extracelular (principal)
Fosfato	$H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}	Intracelular e urina
Proteínas	grupos ionizáveis	Sangue e células (ex.: hemoglobina)

CORRELAÇÃO: GASOMETRIA E DISTÚRBIOS ÁCIDO-BASE

A gasometria mede pH, $PaCO_2$ e bicarbonato, e a equação de Henderson-Hasselbalch os relaciona. **Vômitos intensos** (Caso 7): perda de ácido, pH e HCO_3^- elevados, **alcalose metabólica**. **Acidose metabólica grave** (Caso 17): administrar bicarbonato repõe a base conjugada e eleva a razão $[HCO_3^-]/[CO_2]$, corrigindo o pH. Retenção de CO_2 gera **acidose respiratória**; hiperventilação, **alcalose respiratória**.

Pegadinhas: menor pKa = ácido mais forte. Em pH = pKa, metade ionizado. Tampão é ácido **fraco** + base conjugada (nunca ácido forte). Henderson-Hasselbalch: pH = pKa + log(**base**/**ácido**), base em cima.

6 Soluções e propriedades coligativas

Só o número de partículas importa

CONCENTRAÇÃO E DILUIÇÃO

Solução = mistura homogênea de soluto em solvente. **Molaridade (M)**: mol de soluto por litro de solução (a mais usada no laboratório). Também: molalidade (mol/kg de solvente), g/L, porcentagem (m/m, m/v, v/v) e ppm.

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Ao diluir, a quantidade de soluto não muda: só se adiciona solvente.

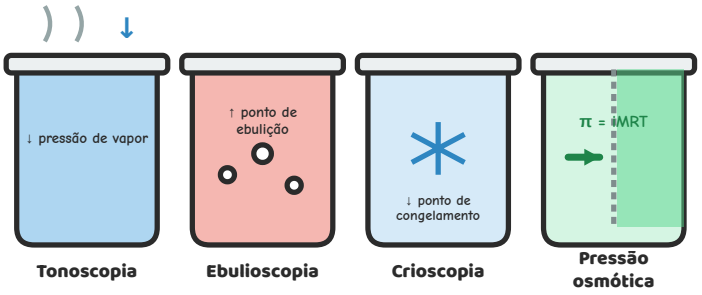
OSMOSE E PRESSÃO OSMÓTICA

A **osmose** é a passagem de água por membrana semipermeável do meio menos para o mais concentrado. A pressão osmótica é a que impede esse fluxo:

$$\pi = iMRT$$

i = fator de van't Hoff (NaCl → 2 partículas), M molaridade, R constante, T em kelvin. Mais partículas, maior π. Isso liga as coligativas à **osmolaridade**.

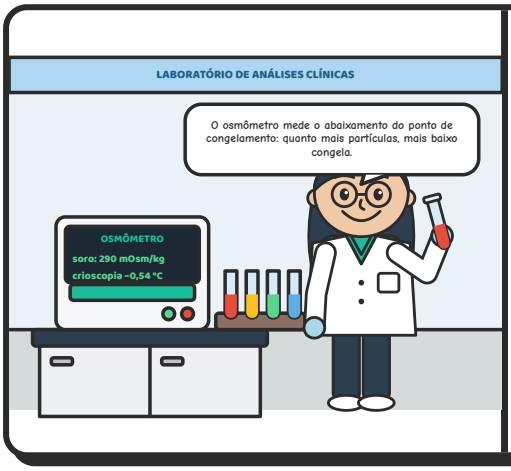
As 4 propriedades coligativas: só o NÚMERO de partículas importa



Fator de van't Hoff: NaCl → $Na^+ + Cl^-$ (i ≈ 2). Na mesma molaridade, o eletrólito tem o dobro do efeito do não eletrólito (glicose, i = 1).

SOLUÇÕES PARENTERAIS

Classificadas em relação ao plasma: **isotônicas** (mesma osmolaridade, como o soro fisiológico 0,9%), **hipotônicas** e **hipertônicas**. A administração inadequada causa entrada excessiva de água na célula (edema, hemólise) ou saída (desidratação celular). Preparar e administrar uma solução isotônica (Caso 11) exige calcular a osmolaridade contando as partículas, não só os mols.



Correlação clínico-laboratorial: osmometria

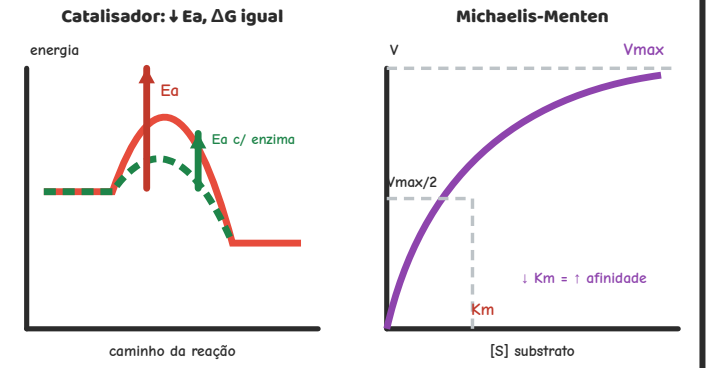
A osmometria mede a osmolalidade de soro e urina (Caso 3) explorando uma propriedade coligativa, geralmente o **abaixamento do ponto de congelamento** (crioscopia). Quanto mais partículas dissolvidas, mais baixo o soro congela. Preparo de reagentes, diluições e escolha de soluções isotônicas são rotinas do laboratório.

Molaridade, $C_1V_1 = C_2V_2$, van't Hoff e crioscopia: quatro ideias que o biomédico usa todos os dias.

Pegadinhas: coligativas dependem do **número** de partículas, não da identidade. Eletrólito tem efeito **maior** que não eletrólito na mesma molaridade (não esqueça o **i**). A osmometria clínica usa a **crioscopia**. Soluto abaixa o congelamento e **eleva** a ebulição.

7 Cinética química e catálise enzimática

A termodinâmica diz se ocorre; a cinética, quão rápido



VELOCIDADE, EA E CATÁLISE

Fatores que aceleram: **↑ concentração**, **↑ temperatura**, **↑ superfície de contato** e **catalisador**. Para reagir, as partículas colidem com orientação adequada e energia suficiente para vencer a **energia de ativação (Ea)** e formar o complexo ativado. A temperatura aumenta a fração de colisões energéticas (Arrhenius). O **catalisador** oferece um caminho com menor Ea, sem ser consumido e **sem alterar ΔG nem o equilíbrio**. A **ordem de reação** é determinada experimentalmente.

ENZIMAS

Catalisadores biológicos (geralmente proteínas) que reduzem a Ea das reações do metabolismo. Atuam no **sítio ativo**, com alta **especificidade**; dependem de temperatura, pH e concentração de substrato, e podem ser afetadas por **inibidores**, princípio de muitos fármacos. Otimizar a temperatura de incubação de um ensaio (Caso 10) é mexer na Ea efetiva.

MODELO DE MICHAELIS-MENTEN

$$V = V_{max} \cdot [S] / (K_m + [S])$$

Vmax: velocidade máxima, enzima **saturada** de substrato. **Km**: concentração de substrato em que V = Vmax/2; mede (inversamente) a **afinidade**: menor Km, maior afinidade. Curva em hipérbole: quase linear em [S] baixo, platô em [S] alto.



Correlação clínico-laboratorial: dosagem cinética de enzimas

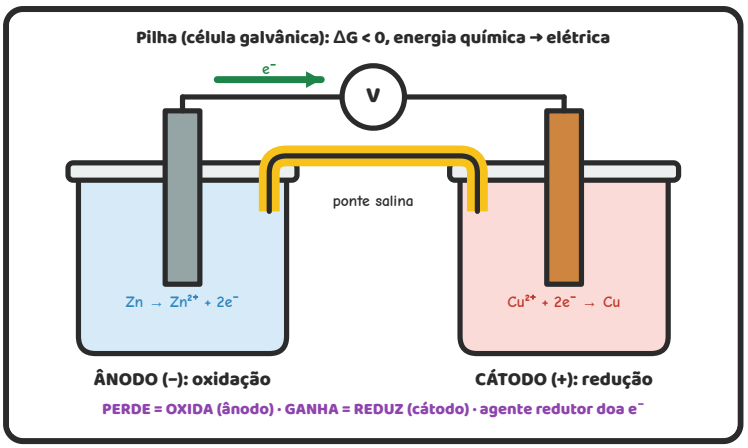
ALT, AST, CK e amilase são dosadas por **métodos cinéticos** (Caso 4): acompanha-se a variação de absorbância ao longo do tempo, e a velocidade da reação é proporcional à atividade da enzima na amostra. Para que isso valha, o substrato deve estar em excesso (região da Vmax), com temperatura e pH padronizados.

Vmax, Km e saturação não são só teoria: são as condições de validade do ensaio que você vai liberar.

⚠ **Pegadinhas:** o catalisador **diminui a Ea**, mas não muda ΔH, ΔG nem a posição do equilíbrio: afeta a **velocidade**, não a espontaneidade nem a extensão. Km **baixo** = afinidade **alta**. Vmax só com a enzima **saturada**.

8 Eletroquímica

Perde = oxida, ganha = reduz



OXIRREDUÇÃO

Transferência de elétrons. **Oxidação**: perde elétrons (número de oxidação sobe). **Redução**: ganha elétrons. Ocorrem juntas: quem se oxida é o **agente redutor** (doa e^-); quem se reduz é o **agente oxidante** (recebe e^-). A dosagem de glicose (Caso 9) usa uma reação redox acoplada a um indicador colorido: a cor é proporcional à glicose oxidada.

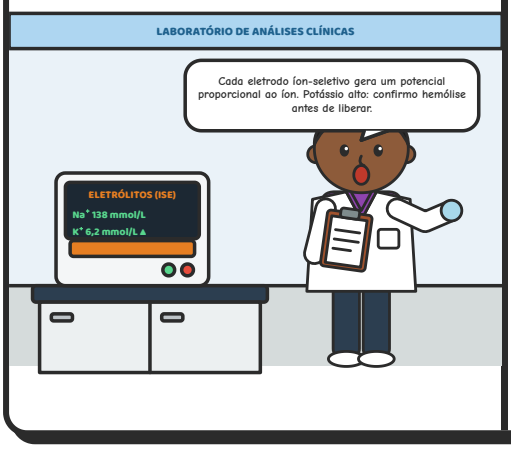
Eletrodo	Processo	Elétrons	Polo na pilha
Ânodo	Oxidação	Perde (doa)	Negativo
Cátodo	Redução	Ganha (recebe)	Positivo

POTENCIAIS E PILHAS

O **potencial de eletrodo (E°)** mede a tendência de uma espécie se reduzir, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Combinando duas semirreações forma-se a **pilha** (célula galvânica), que converte energia química em elétrica de forma **espontânea (ΔG < 0)**; a diferença de potencial é a força eletromotriz. A **eletrólise** faz o inverso: usa energia elétrica para forçar reações não espontâneas.

POTENCIOMETRIA E CONDUTOMETRIA

Potenciometria mede a diferença de potencial entre eletrodos: o **eletrodo de vidro** do pHmetro mede pH; os **eletrodos íon-seletivos (ISE)** medem Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+} e são a base dos analisadores de eletrólitos e de gasometria. **Condutometria** mede a condutividade da solução (quantidade e mobilidade dos íons): eletrólitos, grau de ionização, pureza da água.



Correlação clínico-laboratorial: eletrólitos por ISE

O analisador mede sódio e potássio séricos por eletrodos íon-seletivos (Caso 5): cada eletrodo gera um potencial proporcional à concentração do íon. Entender redox, potenciais e potenciometria é o que permite operar o equipamento, calibrar, interpretar e reconhecer fontes de erro, como a hemólise que eleva falsamente o potássio.

O pHmetro da bancada e o analisador de gasometria são, no fundo, o mesmo princípio: uma pilha cuja voltagem depende do íon.

⚠ **Pegadinhas: ânodo = oxidação**, **cátodo = redução**, em qualquer célula. Agente **oxidante** é o que se **reduz**. Pilha é espontânea (ΔG < 0); eletrólise, forçada. pHmetro = **potenciometria**; condutividade = **condutometria**.

9 Superfície, coloides e integração

Da tensão superficial ao laboratório inteiro

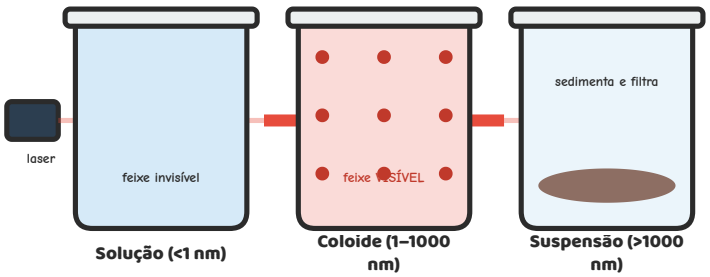
FENÔMENOS DE SUPERFÍCIE

Tensão superficial: na interface líquido-ar as moléculas sofrem forças diferentes, criando uma "película" que minimiza a área. **Surfactantes** (tensoativos) a reduzem; o surfactante pulmonar impede o colapso dos alvéolos. **Adsorção**: adesão de moléculas à **superfície** de um material (difere da absorção, que envolve o volume); é a base da **cromatografia** (Caso 8).

SISTEMAS COLOIDAIS

Partículas de tamanho **intermediário** entre soluções e suspensões: não sedimentam nem são retidas por filtração comum. Sol, gel, emulsão (leite), aerossol. **Efeito Tyndall**: dispersão da luz que torna o feixe visível. O **plasma**, com suas proteínas, é um coloide; sua estabilidade depende de cargas superficiais e do pH.

Solução · coloide · suspensão: o efeito Tyndall



Plasma = coloide de proteínas. Turbidimetria mede a luz transmitida; nefelometria mede a luz espalhada.

APLICAÇÕES BIOMÉDICAS

As proteínas plasmáticas determinam a pressão oncótica e são dosadas por **turbidimetria** (mede a redução da luz transmitida) e **nefelometria** (mede a luz espalhada), aplicações do efeito Tyndall; uma proteína específica pode ser dosada pela turbidez do complexo antígeno-anticorpo (Caso 6). A **cromatografia** (adsorção/partição) separa biomoléculas.

Tema físico-químico	Aplicação nas análises clínicas	Unidade
Gases e pressões parciais	Gasometria arterial	1
Termodinâmica e ΔG	Bioenergética, metabolismo, calorimetria	2 e 3
Equilíbrio químico	Bicarbonato, efeito Bohr, ensaios reversíveis	4
Ácido-base, pH e tampões	pH sanguíneo; gasometria; tampões de reagentes	5
Soluções e coligativas	Diluições; osmometria (osmolalidade)	6
Cinética enzimática	Dosagem de enzimas (métodos cinéticos)	7
Eletroquímica (potenciometria)	Eletrólitos e gases (ISE), pHmetro, condutometria	8
Coloides e superfície	Turbidimetria, nefelometria, cromatografia	9

⚠ **Pegadinhas:** adsorção é na **superfície**; absorção, no volume. Coloide **não** sedimenta nem filtra; suspensão, sim. Turbidimetria mede luz **transmitida**; nefelometria, luz **espalhada**. Surfactante **reduz** a tensão superficial.

Fórmulas e números da prova

Gás ideal: $PV = nRT$ (T em kelvin)
Kelvin: $K = °C + 273$
Ar: O_2 ~21% · PO_2 ~160 mmHg
1ª lei: $\Delta U = Q - W$
Entalpia: $H = U + PV$
Exotérmico: $\Delta H < 0$ · **Endotérmico:** $\Delta H > 0$
Gibbs: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
Espontâneo: $\Delta G < 0$ · **Equilíbrio:** $\Delta G = 0$
Keq: $[C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$
pH: $-\log[H^+]$ · sangue 7,35–7,45
pKa: –log Ka (menor = mais forte)
Henderson-Hasselbalch: pH = pKa + log([base]/[ácido])
Bicarbonato: pKa 6,1 · razão 20:1 → pH 7,4
Diluição: $C_1V_1 = C_2V_2$
Pressão osmótica: $\pi = iMRT$
van't Hoff: NaCl $i \approx 2$ · glicose $i = 1$
Plasma: ~290 mOsm/kg
Michaelis-Menten: $V = Vmax[S]/(Km+[S])$
Km: [S] em que $V = Vmax/2$

Pegadinhas que mais aparecem

Kelvin sempre em PV = nRT. Boyle é inverso; Charles e Gay-Lussac, diretos. Gás real foge do ideal em alta P e baixa T.

Hess vale porque a entalpia é função de estado. Exotérmico = ΔH negativo. Entalpia = calor a pressão constante.

Espontâneo ≠ rápido. ΔG < 0 diz que pode ocorrer; a velocidade é da cinética. ATP acopla reações endergônicas.

Catalisador não desloca o equilíbrio nem muda Keq ou ΔG: só reduz a Ea. Keq depende da temperatura.

Menor pKa = ácido mais forte. Tampão = ácido fraco + base conjugada; melhor quando pH ≈ pKa. Mais CO_2 → pH cai.

Coligativas contam partículas: eletrólito tem efeito maior (fator i). Osmometria clínica = crioscopia. SF 0,9% é isotônico.

Km baixo = afinidade alta. Vmax só com a enzima saturada. Dosagem cinética mede a velocidade da reação.

Ânodo oxida, cátodo reduz. Agente oxidante se reduz. pHmetro e ISE = potenciometria. Tyndall = coloide; turbidimetria mede luz transmitida.

Glossário rápido

Adsorção: adesão de moléculas à superfície de um material.
Agente oxidante / redutor: recebe / doa elétrons.
Complexo ativado: estado de transição no topo da Ea.
Condutometria: mede a condutividade de uma solução.
Efeito Bohr: deslocamento da ligação Hb-O_2 por pH e CO_2.
Efeito Tyndall: dispersão da luz pelas partículas coloidais.
Entropia (S): medida da desordem ou dispersão da energia.
Equilíbrio dinâmico: velocidades iguais, concentrações constantes.
Função de estado: depende só dos estados inicial e final.
ISE: eletrodo íon-seletivo (Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}).
Molaridade: mol de soluto por litro de solução.
Osmolaridade: partículas osmoticamente ativas por litro.
Sítio ativo: local da enzima onde o substrato se liga.
Surfactante: reduz a tensão superficial.

Referências básicas: ATKINS, P.; DE PAULA, J. *Físico-Química* (LTC, 2018); CHANG, R. *Físico-Química para as Ciências Químicas e Biológicas* (AMGH, 2010); ATKINS, P.; JONES, L. *Princípios de Química* (Bookman, 2018). Complementares: CASTELLAN, G. *Fundamentos de Físico-Química* (LTC, 1996); BALL, D. W. *Físico-Química* (Cengage, 2005); BROWN, T. L. et al. *Química: a ciência central* (Pearson, 2016).

Mini-simulado

Doze questões selecionadas das questões de fixação da apostila (uma ou duas por unidade). Marque e confira o gabarito.

AV1 · AV2

1. Na equação PV = nRT, a temperatura deve ser expressa em:
a) graus Celsius. b) kelvin (temperatura absoluta). c) graus Fahrenheit. d) mmHg. e) mols.

2. Os gases reais afastam-se do comportamento ideal em condições de:
a) baixa pressão e alta temperatura. b) alta pressão e baixa temperatura. c) vácuo absoluto. d) temperatura infinita. e) ausência de partículas.

3. Um processo exotérmico apresenta:
a) ΔH positivo e absorve calor. b) ΔH negativo e libera calor. c) ΔH nulo. d) ΔG positivo sempre. e) entropia negativa sempre.

4. A lei de Hess baseia-se no fato de que a entalpia é uma:
a) função de caminho. b) função de estado. c) grandeza indefinida. d) constante universal. e) velocidade.

5. Um processo com ΔG < 0 é classificado como:
a) endergônico. b) exergônico (espontâneo). c) em equilíbrio. d) impossível. e) isotérmico.

6. A adição de um catalisador a um sistema em equilíbrio:
a) desloca o equilíbrio para os produtos. b) não desloca o equilíbrio; apenas acelera para atingi-lo. c) aumenta o Keq. d) diminui o Keq. e) desloca para os reagentes.

7. Quanto menor o pKa de um ácido, ele é:
a) mais fraco. b) mais forte. c) neutro. d) mais volátil. e) menos solúvel.

8. A capacidade tamponante é máxima quando:
a) pH = 0. b) pH ≈ pKa. c) pH = 14. d) [ácido] = 0. e) [base] = 0.

9. A osmometria clínica baseia-se, com frequência, na propriedade coligativa de:
a) elevação do ponto de ebulição. b) abaixamento do ponto de congelamento (crioscopia). c) aumento da pressão de vapor. d) condutividade. e) adsorção.

10. A constante de Michaelis (Km) corresponde à concentração de substrato em que:
a) V = 0. b) V = Vmax/2. c) V = Vmax. d) a enzima se desnatura. e) o pH é neutro.

11. Em uma pilha, a oxidação ocorre no:
a) cátodo. b) ânodo. c) eletrólito. d) voltímetro. e) ponte salina.

12. O efeito Tyndall consiste na:
a) sedimentação das partículas. b) dispersão da luz pelas partículas coloidais. c) ionização do solvente. d) elevação do ponto de ebulição. e) adsorção na superfície.

Gabarito: 1-b · 2-b · 3-b · 4-b · 5-b · 6-b · 7-b · 8-b · 9-b · 10-b · 11-b · 12-b. Errou? Volte à unidade correspondente e releia o conceito-chave. Os simulados 1, 2 e 3 da apostila têm 25 questões cada, com gabarito comentado, e o Apêndice A traz 17 casos aplicados.

Discursivas para treinar (AV1)

- Explique PV = nRT e as leis de Boyle e Charles, relacionando a pressão parcial (Dalton) à gasometria arterial.
- Explique a 1ª lei e a entalpia, e mostre como a lei de Hess se aplica ao metabolismo energético.
- Mostre como ΔG = ΔH − TΔS determina a espontaneidade e fundamenta o acoplamento de reações ao ATP.
- Explique pH, pKa e o funcionamento de um tampão por Henderson-Hasselbalch, relacionando-os à gasometria.
- Explique a energia de ativação, a ação dos catalisadores e o modelo de Michaelis-Menten nas dosagens enzimáticas.

Roteiro de estudo (da apostila)

Antes da aula: leia os objetivos e as palavras-chave da unidade.
Durante a leitura: grife os conceitos-chave e as fórmulas; refaça os diagramas (exo/endotérmico, Ea com e sem catalisador, curva V × [S]).
Depois da aula: resolva as questões de fixação e confira o gabarito comentado; faça a atividade de aprendizagem e poste no AVA.
Na revisão: releia as sínteses e o glossário, resolva os casos do Apêndice A e os três simulados.



"Compreender esses princípios é compreender o funcionamento dos métodos que o biomédico utiliza."

Cartilha educativa da disciplina Físico-Química · Faculdade de Tecnologia do Amapá · Autoria: Prof. Dr. Patrício da Silva Almeida · Pode ser reproduzida para fins educativos.